



400-650-7088

***Tong*Search** V3.0

常见问题手册

版本：3061A01

2025年09月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

手册版本	适用产品	更新内容
3061A01	3.0.6.1	修改版权信息
3060A01	3.0.6.0	无
3050A01	3.0.5.0	无
3050A01	3.0.4.0	新增如下章节： - 找不到 JDK - 多个 tongsearch 节点共用了数据目录导致启动失败 - license 过期导致客户端不能正常访问 - 集群 UUID 冲突，无法加入集群 - 集群发现失败 - 内存不足导致节点挂掉
3030A01	3.0.3.0	无
3020A01	3.0.2.0	新增手册。

前言

本文档是 TongSearch 产品的用户手册之一，提供使用 TongSearch 过程中遇到的常见问题及解决方案。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

- 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

- 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

- 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

- 基本系统管理任务
- 掌握 Linux 系统基本操作
- 在终端窗口发布命令
- 使用 Web 浏览器
- 安装软件

- 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

- 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南 and 建议。

请注意，本文档不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容 or 所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士 or 寻求额外的支持。

用户手册集

TongSearch V3.0 为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongSearch_V3.0产品白皮书	介绍了 TongSearch 的产品概述、产品功能、产品特色及产品小结。

编号	手册集文档	说明
2	001_TongSearch_V3.0产品介绍手册	介绍了 TongSearch 概述、功能、场景、基本概念等。
3	002_TongSearch_V3.0快速使用手册	介绍了如何快速上手 TongSearch。
4	003_TongSearch_V3.0产品安装手册	提供 TongSearch 常见场景的部署方式及示例程序使用说明。
5	004_TongSearch_V3.0集群管理手册	提供 TongSearch 集群搭建、灾备、升级说明。
6	005_TongSearch_V3.0DSL使用手册	提供 TongSearch 产品的 DSL 语句使用说明。
7	006_TongSearch_V3.0EQL使用手册	提供 TongSearch 产品的 EQL 语句使用说明。
8	007_TongSearch_V3.0SQL使用手册	提供 TongSearch 产品的 SQL 语句使用说明。
9	008_TongSearch_V3.0脚本使用手册	提供命令行工具的使用说明，所有命令行工具的功能说明、相关参数、实例及验证方法。
10	009_TongSearch_V3.0聚合使用手册	介绍了如何使用聚合语句操作 TongSearch 中存储的数据。
11	010_TongSearch_V3.0REST API 手册	提供了通过 HTTP 公开的 REST API。
12	011_TongSearch_V3.0Java SDK 手册	提供基于 Java 语言的客户端使您能够轻松的访问 TongSearch 的 API。
13	012_TongSearch_V3.0工具使用手册	介绍了 TongSearch 提供的各种脚本工具使用说明。
14	013_TongSearch_V3.0数据迁移手册	提供 Elasticsearch 中存储的数据向 TongSearch 迁移的方案。
15	014_TongSearch_V3.0安全管理手册	提供 TongSearch 安全特性使您能够轻松保护集群。
16	015_TongSearch_V3.0性能优化手册	介绍了在使用 TongSearch 过程中的写优化、读优化、服务器配置优化、数据结构优化以及集群架构优化建议。
17	016_TongSearch_V3.0监控告警手册	提供了 Prometheus、Alertmanager 以及 Grafana 结合使用对 TongSearch 进行监控的说明。
18	017_TongSearch_V3.0常见问题手册	提供使用 TongSearch 过程中遇到的常见问题及解决方案。

编号	手册集文档	说明
19	018_TongSearch_V3.0控制台使用手册	提供管理和监视 TongSearch 集群的用户界面，旨在简化 TongSearch 的配置、维护和监控。
20	019_TongSearch_V3.0TongPipeline使用手册	提供 TongPipeline 详细的使用说明，帮助用户快速上手 TongPipeline 并深入了解其各项功能。
21	020_TongSearch_V3.0插件使用手册	提供 TongSearch 插件详细的使用说明。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

- 网址：www.tongtech.com
- 电话：400-650-7088
- 邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，需提供如下信息：

- 您的姓名
- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

目录

声明	1
版本变更说明	2
前言	3
1. 启动类问题	7
1.1. 启动 TongSearch 报“已杀死”而无法启动的问题	7
1.2. root 用户启动报错	7
1.3. 内存不足导致报错	7
1.4. 文件夹权限问题	8
1.5. 同一个端口启动多个服务	8
1.6. 操作系统资源限制之进程的文件描述符上限太低	9
1.7. TongSearch 运行环境配置问题之 Linux 系统的内核参数值过低	9
1.8. 系统资源配置类报错之操作系统的用户线程限制问题	10
1.9. 修改配置文件没有重启服务	10
1.10. 缺少证书导致的启动警告	11
1.11. 缺少 license 文件导致的启动警告	12
1.12. 找不到 jdk	12
1.13. 多个 tongsearch 节点共用了数据目录导致启动失败	13
1.14. license 过期导致客户端不能正常访问	14
1.15. 集群 UUID 冲突，无法加入集群	15
1.16. 集群发现失败	15
1.17. 内存不足导致节点挂掉	17

1. 启动类问题

1.1. 启动 TongSearch 报“已杀死”而无法启动的问题

问题描述:

启动 TongSearch 报“已杀死”而无法启动的问题。

解决方案:

服务器可用内存没有达到 TongSearch 虚拟机所需内存的默认值。

1. 使用 `free -h` 命令，查看系统内容情况。

```
[tongsearch@CentOS bin]$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1.9G         888M         393M         696K         462M         800M
Swap:           0B           0B           0B
```

2. 如上服务器的可用内存为 800M，而 TongSearch 虚拟机默认内存为 1G，必然导致其无法启动。
3. 需要对“/config/jvm.options”文件进行修改。
4. 将 `-Xmx`(堆内存) 和 `-Xms`(初始堆内存) 均修改为 128M。

1.2. root 用户启动报错

报错信息:

can not run tongsearch as root

问题描述:

使用 root 用户启动报错。

解决方案:

出于安全考虑，TongSearch 不允许使用 root 用户直接运行。切换到部署 TongSearch 时创建的用户（如 tongsearch）即可。

1. 执行如下命令，切换到 tongsearch。

```
su tongsearch
```

2. 再次执行启动 TongSearch 命令，即可启动 TongSearch。

```
./tongsearch
```

1.3. 内存不足导致报错

报错信息:

Killed

问题描述:

内存步骤导致 Killed。

原因分析

由于 Tongsearch 运行在 JVM（Java 虚拟机）上，JVM 在执行过程中除了使用为其分配的堆内存（heap memory）以外，还会利用一些堆外内存。

如果在一个内存资源有限的机器上运行 TongSearch，并且为 JVM 分配的堆内存过多，加上 JVM 使用的堆外内存，那么整个 JVM 进程消耗的内存总量可能超过物理内存限制。

在这种情况下，如果系统的交换空间（swap）被禁用或者不可用，操作系统可能会因为内存不足而启动 OOM killer 机制，强制终止 TongSearch 进程。

解决方案:

1. 打开 TongSearch 中 “/config/jvm.options” 文件。

```
vim jvm.options
```

2. 添加以下内容:

```
-Xms512m -Xmx512m
```

1.4. 文件夹权限问题

报错信息:

TongsearchException[failed to bind service]; nested: AccessDeniedException[/home/test/ts/nodes];

问题描述:

TongSearch 进程没有足够的权限来访问或操作指定的目录。

解决方案:

1. 执行如下命令，切换到 root 用户。

```
su root
```

2. 执行如下命令，重新给 “/home/test/ts/nodes” 文件夹赋权。

```
chown -R tongsearch:tongsearch /home/test/ts/nodes
```

1.5. 同一个端口启动多个服务

报错信息:

java.lang.IllegalStateException: failed to obtain node locks, tried [/home/test/ts] with lock id [0]; maybe

these locations are not writable or multiple nodes were started without increasing [node.max_local_storage_nodes] (was [1])?

问题描述:

在尝试启动 TongSearch 节点时，报错表示 TongSearch 无法获取所需的节点锁。

原因分析:

节点锁冲突：当同一台机器上启动了多个 TongSearch 节点，并且它们尝试使用相同的数据目录时，会出现节点锁冲突。

TongSearch 默认设置 “node.max_local_storage_nodes” 为 “1”，表示同一台机器上默认只允许一个节点使用同一数据目录。

解决方案:

检查是否已经启动 TongSearch。若已经启动，则需要杀掉已经启动的服务，然后重新启动即可。

1.6. 操作系统资源限制之进程的文件描述符上限太低

报错信息:

max file descriptors [4096] for tongsearch process is too low, increase to at least [65535]

问题描述:

TongSearch 进程的文件描述符限制过低（4096），并建议您将其增加到至少 65535。

解决方案:

1. 打开 “/etc/security/limits.conf” 文件。

```
vim /etc/security/limits.conf
```

2. 在该文件中，添加或修改以下内容，以指定 TongSearch 运行用户的文件描述符限制。

```
tongsearch hard nofile 65535
tongsearch soft nofile 65535
```

3. 修改完成后，重新登录 tongsearch 用户或重启系统以使修改生效。

1.7. TongSearch 运行环境配置问题之 Linux 系统的内核参数值过低

报错信息:

bootstrap check failure [1] of [1]: max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] is too low, increase to at least [262144]

问题描述:

系统参数“vm.max_map_count”的值过低，需要至少增加到 262144。

“vm.max_map_count”是 Linux 系统上一个控制可以分配给进程的内存映射区域的最大数量的参数。对于 TongSearch，这个值可能需要设置得更高，因为它们会创建大量的内存映射文件来存储数据。

解决方案：

1. 执行如下命令，切换到 root 用户。

```
su root
```

2. 执行如下命令，打开“/etc/sysctl.conf”文件。

```
vim /etc/sysctl.conf
```

3. 在该文件中，添加或修改以下内容。

```
vm.max_map_count=262144
```

4. 执行如下命令，重新加载“/etc/sysctl.conf”文件的参数设置。

```
sysctl -p
```

1.8. 系统资源配置类报错之操作系统的用户线程限制问题

报错信息：

bootstrap check failure [1] of [1]: max number of threads [1024] for user [tongsearch] is too low, increase to at least [4096]

问题描述：

TongSearch 用户的线程数限制过低（1024），需要至少增加到 4096。

解决方案：

增加 TongSearch 用户的线程数限制。这可以通过修改系统的用户限制配置来完成。

1. 执行如下命令，打开“/etc/security/limits.conf”文件。

```
vim /etc/security/limits.conf
```

2. 在该文件中，添加或修改以下内容，以指定 TongSearch 用户的线程数限制：

```
tongsearch hard nproc 4096
tongsearch soft nproc 4096
```

3. 修改完成后，重新登录 TongSearch 用户或重启系统以使修改生效。

1.9. 修改配置文件没有重启服务

报错信息:

Unexpected response code [500] from calling GET http://10.10.81.172:9200/_security/_authenticate?pretty It doesn't look like the X-Pack security feature is enabled on this tongsearch node. Please check if you have enabled X-Pack security in your tongsearch.yml configuration file. ERROR: X-Pack Security is disabled by configuration.

问题描述:

在设置 tongsearch 内置用户密码时报此错。

原因分析:

1. TongSearch 节点上没有启用 X-Pack 安全功能。
2. 若已经启用 X-Pack 安全功能（在 tongsearch.yml 配置文件添加：xpack.security.enabled: true）还报此错，则是因为新增配置后没有重新启动 TongSearch 服务。

解决方案:

- 没有启用 X-Pack 安全功能。
 - a. 打开“config/tongsearch.yml”文件。
 - b. 在配置文件中，添加如下内容，启用 X-Pack 安全功能。
 - c. 修改完成后，保存并退出。
 - d. 重启 TongSearch 服务。
- 已启用 X-Pack 安全功能，没有重启 TongSearch 服务。

修改配置文件后，需要重启 TongSearch 服务以使修改生效。

在设置 tongsearch 内置用户的密码时，TongSearch 必须处于启动状态。这是因为密码设置涉及到与 TongSearch 服务器的交互，所以必须确保服务器正在运行才能执行相关操作。

1.10. 缺少证书导致的启动警告

报错信息:

javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Received fatal alert:handshake_failure

问题描述:

设置 X-Pack 后启动 tongsearch 报的是 SSL 错误。

原因分析:

TongSearch 使用 X-Pack 启用了 SSL，没有证书，用户需要生成证书。

解决方案:

1. 分别执行如下命令，制作证书。

```
./bin/tongsearch-certutil ca
```

```
./bin/tongsearch-certutil cert --ca tongsearch-stack-ca.p12
```

2. 将生成的证书配置到 tongsearch.yml 文件，格式如下所示。

```
xpack.security.transport.ssl.verification_mode: none
xpack.security.transport.ssl.keystore.path: tongsearch-certificates.p12
xpack.security.transport.ssl.truststore.path: tongsearch-certificates.p12
```

3. 证书配置完成后，重启 TongSearch 即可。

1.11. 缺少 license 文件导致的启动警告

报错信息:

License not found. please add a license to enable all features.

问题描述:

未找到许可证，请添加 license 以启用所有特性。

解决方案:

- 方式一：将 license.dat 文件放入 TongSearch 安装根目录启动即可。
- 方式二：通过 TongSearch 集中管理控制台直接认证。

1.12. 找不到 jdk

报错信息:

找不到 jdk (could not find java in bundled JDK at /root/tongsearch/tongsearch-3.0.3.0/jdk/bin/java)

问题描述:

在 root 目录下新建 tongsearch 目录安装 ts，新增 tongsearch 用户，赋权。虽然显示的是赋权成功（如下：），但是启动时还是会报以上错误。

```
drwxr-xr-x. 2 tongsearch tongsearch 4096 May  8 06:00 bin
drwxr-xr-x. 5 tongsearch tongsearch 4096 Aug 23 11:19 config
drwxr-xr-x. 2 tongsearch tongsearch  25 Aug 19 09:10 dic
drwxr-xr-x. 8 tongsearch tongsearch  96 May  8 06:00 jdk
drwxr-xr-x. 3 tongsearch tongsearch 4096 May  8 06:00 lib
-rw-r--r--. 1 tongsearch tongsearch 1404 Jul  8 14:48 license.dat
drwxr-xr-x. 2 tongsearch tongsearch 4096 Aug 22 13:36 logs
drwxr-xr-x. 60 tongsearch tongsearch 4096 May  8 06:01 modules
-rw-r--r--. 1 tongsearch tongsearch  13 Apr 18 06:04 NOTICE.txt
drwxr-xr-x. 5 tongsearch tongsearch  69 Aug 21 10:00 plugins
```

解决方案:

不能直接把需要赋权的包放入 root 目录下，建议把安装包放入非 root 目录，然后新建用户赋权启动。

1.13. 多个 tongsearch 节点共用了数据目录导致启动失败

报错信息:

```
java.lang.IllegalStateException: failed to obtain node locks, tried [[/home/tongsearch/data]] with lock id [0];
maybe these locations are not writable or multiple nodes were started without increasing
[node.max_local_storage_nodes] (was [1])?
    at com.tongsearch.env.NodeEnvironment.<init>(NodeEnvironment.java:322) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.node.Node.<init>(Node.java:422) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.node.Node.<init>(Node.java:302) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.bootstrap.Bootstrap$5.<init>(Bootstrap.java:228) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.bootstrap.Bootstrap.setup(Bootstrap.java:228) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.bootstrap.Bootstrap.init(Bootstrap.java:428) [tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.bootstrap.Tongsearch.init(Tongsearch.java:165) [tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.bootstrap.Tongsearch.execute(Tongsearch.java:156) [tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.cli.EnvironmentAwareCommand.execute(EnvironmentAwareCommand.java:89)
[tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.cli.Command.mainWithoutErrorHandling(Command.java:106) [tongsearch-cli-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.cli.Command.main(Command.java:71) [tongsearch-cli-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.bootstrap.Tongsearch.main(Tongsearch.java:121) [tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.bootstrap.Tongsearch.main(Tongsearch.java:76) [tongsearch-0.1.0.jar:?]
[2024-09-20T17:21:16,175][ERROR][c.t.b.TongsearchUncaughtExceptionHandler] [ts1] uncaught exception in
thread [main]
com.tongsearch.bootstrap.StartupException: java.lang.IllegalStateException: failed to obtain node locks, tried
[/home/tongsearch/data]] with lock id [0]; maybe these locations are not writable or multiple nodes were
started without increasing [node.max_local_storage_nodes] (was [1])?
    at com.tongsearch.bootstrap.Tongsearch.init(Tongsearch.java:169) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.bootstrap.Tongsearch.execute(Tongsearch.java:156) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.cli.EnvironmentAwareCommand.execute(EnvironmentAwareCommand.java:89)
~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.cli.Command.mainWithoutErrorHandling(Command.java:106) ~[tongsearch-cli-
0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.cli.Command.main(Command.java:71) ~[tongsearch-cli-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.bootstrap.Tongsearch.main(Tongsearch.java:121) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.bootstrap.Tongsearch.main(Tongsearch.java:76) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
Caused by: java.lang.IllegalStateException: failed to obtain node locks, tried [[/home/tongsearch/data]] with
lock id [0]; maybe these locations are not writable or multiple nodes were started without increasing
[node.max_local_storage_nodes] (was [1])?
    at com.tongsearch.env.NodeEnvironment.<init>(NodeEnvironment.java:322) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.node.Node.<init>(Node.java:422) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.node.Node.<init>(Node.java:302) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.bootstrap.Bootstrap$5.<init>(Bootstrap.java:228) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.bootstrap.Bootstrap.setup(Bootstrap.java:228) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
    at com.tongsearch.bootstrap.Bootstrap.init(Bootstrap.java:428) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
```

```
at com.tongsearch.bootstrap.Tongsearch.init(Tongsearch.java:165) ~[tongsearch-0.1.0.jar:?]
... 6 more
```

问题描述:

多个 tongsearch 节点共用了数据目录(tongsearch.yml 中的 path.data), 导致启动失败。

解决方案:

- 方案一:

修改本台服务器上的各个 tongsearch 节点 tongsearch.yml 配置中的 path.data 指向不同的目录。

例如:

```
节点1: path.data=/path/to/data1
节点2: path.data=/path/to/data2
```

- 方案二:

修改 tongsearch.yml 的配置 node.max_local_storage_nodes 指定该服务器上可以启动的节点数量。

该参数主要用于控制同一物理机器（或同一文件系统）上可以启动的本地存储节点的最大数量。

可以根据服务器上启动的节点数量配置该参数。

1.14. license 过期导致客户端不能正常访问

报错信息:

```
Caused by: com.tongsearch.client.ResponseException: method [HEAD], host [http://10.100.106.124:9200], URI
[/declaration proces
s], status line [HTTP/1.1 510 Not Extended]
at com.tongsearch.client.RestClient.convertResponse(RestClient.java:347)
at com.tongsearch.client.RestClient.performRequest(RestClient.java:313)
at com.tongsearch.client.RestClient.performRequest(RestClient.java:2888)
at com.tongsearch.client.RestHighLevelClient.performClientRequest (RestHighLevelClient.java:2699)
at com.tongsearch.client.RestHighLevelClient.internalPPperformRequest(RestHighLevelClient.java:2171)
... 113 more
```

问题描述:

java 客户端连接不上。

访问接口: http://host/_cat/indices

```
[root@iZ4du02hakv8pt0x3rer95Z neonate]# curl -I http://10.100.106.124:9200/cat/indices
{"status":2,"message":"License has expired morethan 10 days."}[root@iZ4du02hakv8pt0x3rer95Z nedonate]#
```

解决方案:

更新 license 即可。

1.15. 集群 UUID 冲突，无法加入集群

报错信息:

```
Caused by: com.tongsearch.cluster.coordination.CoordinationStateRejectedException: This node previously
joined a cluster with UUID [7FKThmk2QQ6kYWtAhAWSrA] and is now trying to join a different cluster with UUID
[4XZmZfGXQGawms-oBdOkmA]. This is forbidden and usually indicates an incorrect discovery or cluster bootstrapping
configuration. Note that the cluster UUID persists across restarts and can only be changed by deleting the contents of the node's data path [/data/tongsearch/data]
which will also remove any data held by this node.
at com.tongsearch.cluster.coordination.JoinHelper.lambda$new$8(JoinHelper.java:207) ~[tongsearch-
99.0.0.jar:?]
at
com.tongsearch.xpack.security.transport.SecurityServerTransportInterceptor$ProfileSecuredRequestHandler$1.
doRun(SecurityServerTransportInterceptor.java:338) ~[?:?]
at com.tongsearch.common.util.concurrent.AbstractRunnable.run(AbstractRunnable.java:30) ~[tongsearch-
99.0.0.jar:?]
at
com.tongsearch.xpack.security.transport.SecurityServerTransportInterceptor$ProfileSecuredRequestHandler.me
ssageReceived(SecurityServerTransportInterceptor.java:417) ~[?:?]
at
com.tongsearch.transport.RequestHandlerRegistry.processMessageReceived(RequestHandlerRegistry.java:61)
~[tongsearch-99.0.0.jar:?]
at com.tongsearch.transport.InboundHandler$1.doRun(InboundHandler.java:266) ~[tongsearch-99.0.0.jar:?]
at
com.tongsearch.common.util.concurrent.ThreadContext$ContextPreservingAbstractRunnable.doRun(ThreadCo
ntext.java:771) ~[tongsearch-99.0.0.jar:?]
at com.tongsearch.common.util.concurrent.AbstractRunnable.run(AbstractRunnable.java:30) ~[tongsearch-
99.0.0.jar:?]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1144) [?:?]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:642) [?:?]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:1623) [?:?]
```

问题描述:

当 TongSearch 节点尝试加入 UUID 与其之前连接的节点不同的集群时，就会发生此错误。

这可能是由于集群配置错误或更改造成的。要解决此问题，您可以删除节点的数据目录以允许其加入新集群，或者通过检查集群名称和网络设置来确保节点连接到正确的集群。在进行任何更改之前，请务必记住备份数据。

解决方案:

删除节点的数据目录，重新启动已加入集群。

1.16. 集群发现失败

报错信息:

```
master not discovered yet, this node has not previously joined a bootstrapped (v7+) cluster, and this node must
discover master-eligible nodes [node1, node2, node3] to bootstrap a cluster: have discovered
[{node1}{H971fy81TaKn9jQ85NTd2Q}{lwk5pDhzR8qm95vXvLqnWg}{172.16.0.58}{172.16.0.58:9300}{cdfhimrst
w}]; discovery will continue using [192.169.228.48:9300, 192.169.228.18:9300, 192.169.228.59:9300] from hosts
providers and
[{node1}{H971fy81TaKn9jQ85NTd2Q}{lwk5pDhzR8qm95vXvLqnWg}{172.16.0.58}{172.16.0.58:9300}{cdfhimrst
w}] from last-known cluster state; node term 0, last-accepted version 0 in term 0
```

问题描述:

表示节点无法发现主节点。这可能是由于多种原因引起的，包括网络问题、配置错误、节点之间的通信问题等。

解决方案:

1. 检查种子主机和初始主节点，确保 discovery.seed_hosts 和 cluster.initial_master_nodes 配置正确。

如下是一个示例:

```
discovery.seed_hosts: ["host1", "host2", "host3"]
cluster.initial_master_nodes: ["node1", "node2", "node3"]
```

2. 检查网络配置，确保节点之间的网络通信正常，防火墙规则允许必要的端口（比如默认 9200 和 9300）。

```
ping host1
telnet host1 9200
telnet host1 9300
```

3. 都没有问题时，可以检查所有网络接口。

```
ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.16.0.58 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.0.255
    inet6 fe80::f816:3eff:fe3d:b18d prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether fa:16:3e:3d:b1:8d txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 444615 bytes 343816557 (327.8 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 524507 bytes 49294073 (47.0 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 24 bytes 7185 (7.0 KiB)
```

```
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 24 bytes 7185 (7.0 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

机器只有一个网络接口 eth0，其 IP 地址为 172.16.0.58。这与您之前提到的 192.169.228.48 不一致。因此，您需要确保 TongSearch 配置文件中使用的 IP 地址正确。

4. 编辑 tongsearch.yml 文件：修改 network.host 和 discovery.seed_hosts

```
cluster.name: my_cluster
node.name: node1
network.host: 172.16.0.58
transport.port: 9300
http.port: 9200
discovery.seed_hosts: ["172.16.0.58", "192.169.228.X", "192.169.228.x"]
cluster.initial_master_nodes: ["node1", "node2", "node3"]
```

1.17. 内存不足导致节点挂掉

报错信息：

```
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
Dumping heap to data ...
Unable to create data: File exists
Terminating due to java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
```

问题描述：

ts 节点由于 Java heap space 错误而挂掉。这是一个典型的内存不足问题，通常是由于 JVM 堆内存设置不合理或者数据量过大导致的。查看 GC 日志过度频繁而且无法释放空间。

解决方案：

1. 增加 JVM 堆内存。
2. 确保 ts 的堆内存设置足够大。
 - a. 修改 jvm.options 文件。
 - b. 编辑 jvm.options 文件，增加堆内存大小。

例如，将之前设置为 4g 的堆内修改为 8GB：

```
-Xms8g
-Xmx8g
```

3. 修改完成后，观察日志并查看 GC 能不能释放空间。

